

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

If a function $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ is defined by $f(x) = x^3 - x$, then f is

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ అను ప్రమేయము $f(x) = x^3 - x$ గా నిర్వచింపబడితే, f అనునది

Options :

one – one and onto

అన్వేకము మరియు సంగ్రస్తము

Maths - Question 1 (continued)

Original paper page 3; original question and option regions



one – one but not onto

అన్వేకము, కాని సంగ్రస్తము కాదు

onto but not one – one

సంగ్రస్తము కాని అన్వేకము కాదు

3. ✓

neither one - one nor onto

అన్వేకమూ కాదు, సంగ్రస్తమూ కాదు

4. ✗

Maths - Question 3

Original paper page 4; original question and option regions

For all positive integers ' n ' if $3(5^{2n+1})+2^{3n+1}$ is divisible by k , then the number of prime numbers less than or equal to k is

ప్రతి ధన పూర్ణాంకం n కు, k చే $3(5^{2n+1})+2^{3n+1}$ భాగించబడితే, k కంటే తక్కువ గానూ లేదా సమానం గానూ ఉన్న ప్రధాన సంఖ్యల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 17

2. ✖ 6

3. ✔ 7

4. ✖ 8

Maths - Question 4

Original paper page 5; original question and option regions



If α, β, γ are the roots of $\begin{vmatrix} 1-x & -2 & 1 \\ -2 & 4-x & -2 \\ 1 & -2 & 1-x \end{vmatrix} = 0$, then $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha =$

α, β, γ లు $\begin{vmatrix} 1-x & -2 & 1 \\ -2 & 4-x & -2 \\ 1 & -2 & 1-x \end{vmatrix} = 0$ యొక్క మూలాలు అయితే $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha =$

Options :

1. ✖ 6

2. ✖ 8

3. ✔ 0

4. ✖ -4

dia.com

Maths - Question 5

Original paper page 5; original question and option regions

If the determinant of a 3rd order matrix A is K , then the sum of the determinants of the matrices (AA^T) and $(A-A^T)$ is

A అనే 3 వ తరగతి మాతృకానిర్దారకం K అయితే, మాతృకలు (AA^T) మరియు $(A-A^T)$ ల యొక్క నిర్దారకాల మొత్తం

Options :

2K

1. ✖

Maths - Question 5 (continued)

Original paper page 6; original question and option regions

0

K^2

K



Maths - Question 6

Original paper page 6; original question and option regions

While solving a system of linear equations $AX = B$ using Cramer's rule with the usual notation if

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & 5 \end{vmatrix}; \Delta_1 = \begin{vmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 4 & -1 & 2 \\ 11 & 1 & 5 \end{vmatrix} \text{ and } X = \begin{bmatrix} \alpha \\ 2 \\ \beta \end{bmatrix}, \text{ then } \alpha^2 + \beta^2 =$$

ఏక ఘాత సమీకరణ వ్యవస్థ $AX = B$ ను క్రేమర్ పద్ధతి ద్వారా సాధించేటప్పుడు, సాధారణ

సంకేతపద్ధతిలో $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & 5 \end{vmatrix}; \Delta_1 = \begin{vmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 4 & -1 & 2 \\ 11 & 1 & 5 \end{vmatrix}$ మరియు $X = \begin{bmatrix} \alpha \\ 2 \\ \beta \end{bmatrix}$ అయితే

$$\alpha^2 + \beta^2 =$$

Options :

1. ✖

9

2. ✖

13

3. ✔

5

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-18 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 6 (continued)

Original paper page 7; original question and option regions

25



Maths - Question 7

Original paper page 7; original question and option regions

If real parts of $\sqrt{-5-12i}$, $\sqrt{5+12i}$ are positive values, the real part of $\sqrt{-8-6i}$ is a negative

value and $a + ib = \frac{\sqrt{-5-12i} + \sqrt{5+12i}}{\sqrt{-8-6i}}$ then $2a+b =$

$\sqrt{-5-12i}$, $\sqrt{5+12i}$ ల యొక్క వాస్తవ భాగాలు ధనవిలువలు, $\sqrt{-8-6i}$ యొక్క వాస్తవ భాగం

ఋణ విలువ మరియు $a + ib = \frac{\sqrt{-5-12i} + \sqrt{5+12i}}{\sqrt{-8-6i}}$ అయితే $2a+b =$

Options :

1. ✖ 3

2. ✖ 2

3. ✔ -3

4. ✖ -2

Maths - Question 8

Original paper page 8; original question and option regions



The set of all real values of c for which the equation $z\bar{z} + (4 - 3i)\bar{z} + (4 + 3i)z + c = 0$ represents a circle is

$z\bar{z} + (4 - 3i)\bar{z} + (4 + 3i)z + c = 0$ సమీకరణం ఒక వృత్తాన్ని సూచించేటట్లుగా ఉండే c యొక్క అన్ని వాస్తవ విలువల సమితి

Options :

1. ✖ $[25, \infty)$

2. ✖ $[-5, 5]$

3. ✖ $(-\infty, -5] \cup [5, \infty)$

4. ✔ $(-\infty, 25]$

india.com

Maths - Question 9

Original paper page 8; original question and option regions

If $Z = x + iy$ is a complex number, then the number of distinct solutions of the equation $z^3 + \bar{z} = 0$ is

$Z = x + iy$ ఒక సంకీర్ణ సంఖ్య అయితే, $z^3 + \bar{z} = 0$ సమీకరణం యొక్క విభిన్న సాధనల సంఖ్య

Options :

1

1. ✖

Maths - Question 9 (continued)

Original paper page 9; original question and option regions

3

Infinite

అనంతం

5



Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A 

Time : 0

For real values of x and a , if the expression $\frac{x+a}{2x^2-3x+1}$ assumes all real values, then

x మరియు a ల యొక్క వాస్తవ విలువలకు $\frac{x+a}{2x^2-3x+1}$ సమాసం అన్ని వాస్తవ విలువలను తీసుకుంటే, అప్పుడు

Options :

$$a < -1 \text{ or } a > -\frac{1}{2}$$

1. ✖

$$-1 < a < -\frac{1}{2}$$

2. ✔

$$\frac{1}{2} < a < 1$$

3. ✖

$$a < \frac{1}{2} \text{ or } a > 1$$

4. ✖

Maths - Question 12

Original paper page 11; original question and option regions



If the sum of two roots α, β of the equation $x^4 - x^3 - 8x^2 + 2x + 12 = 0$ is zero and

γ, δ ($\gamma > \delta$) are its other roots, then $3\gamma + 2\delta =$

$x^4 - x^3 - 8x^2 + 2x + 12 = 0$ సమీకరణం యొక్క రెండు మూలాలు α, β ల మొత్తం సున్న

అవుతూ మరియు γ, δ ($\gamma > \delta$) లు దాని యొక్క ఇతర మూలాలైతే, $3\gamma + 2\delta =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ 1

3. ✖ 3

4. ✔ 5

dia.com

Maths - Question 13

Original paper page 11; original question and option regions

$f(x + h) = 0$ represents the transformed equation of the equation

$f(x) = x^4 + 2x^3 - 19x^2 - 8x + 60 = 0$. If this transformation removes the term containing x^3 from $f(x) = 0$, then $h =$

$f(x) = x^4 + 2x^3 - 19x^2 - 8x + 60 = 0$ యొక్క రూపాంతర సమీకరణం $f(x + h) = 0$. ఈ పరివర్తన $f(x) = 0$ నుండి x^3 ను కలిగిన పదాన్ని తొలగిస్తే, $h =$

Options :

1. ✓ $-1/2$

Maths - Question 13 (continued)

Original paper page 12; original question and option regions

1

2

-1



Maths - Question 14

Original paper page 12; original question and option regions

The number of different ways of preparing a garland by using 6 distinct white roses and 6 distinct red roses such that no two red roses come together is

6 విభిన్న తెలుపు గులాబీలు మరియు 6 విభిన్న ఎరుపు గులాబీలను పయోగించి ఏ రెండు ఎరుపు గులాబీలు ఒకే చోట లేకుండునట్లు ఒక దండను తయారుచేయగల విధాల సంఖ్య

Options :

1. ✓ 43200

2. ✗ 86400

3. ✗ 59200

4. ✗ 76800

Question Number : 15 Question Id : 4509386255 Display Question Number : Yes Is Que**Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Inst
Time : 0**

The number of ways a committee of 8 members can be formed from a group of 10 men and 8 women such that the committee contains at most 5 men and at least 5 women is

10 మంది పురుషులు మరియు 8 మంది స్త్రీల నుండి 8 మంది సభ్యులు గల కమిటీని, ఆ కమిటీనందు గరిష్టంగా 5 మంది పురుషులు మరియు కనీసం 5 మంది స్త్రీలు ఉండునట్లు ఏర్పరచ గల విధాల సంఖ్య

Options :

1. ✓ 8061

2. ✗ 8612

3. ✗ 6082

4. ✗ 8271

Maths - Question 16

Original paper page 14; original question and option regions



If all the letters of the word CRICKET are permuted in all possible ways and the words (with or without meaning) thus formed are arranged in the dictionary order, then the rank of the word CRICKET is

CRICKET పదంనందలి అక్షరాలన్నింటినీ సాధ్యమయ్యే అన్ని విధాలుగా అమర్చారు మరియు ఆ విధంగా వచ్చిన పదాలను (అర్థమున్నవి మరియు లేనివి) నిఘంటువు క్రమంలో అమర్చితే, అప్పుడు CRICKET పదం యొక్క కోటి

Options :

1. ✖ 561

2. ✔ 531

3. ✖ 546

4. ✖ 513

careerindia.com

Maths - Question 17

Original paper page 14; original question and option regions

The square root of independent term in the expansion of $\left(\frac{2x^2}{5} + \sqrt{\frac{5}{x}}\right)^{10}$ is

$\left(\frac{2x^2}{5} + \sqrt{\frac{5}{x}}\right)^{10}$ యొక్క విస్తరణలో స్వతంత్ర పదము యొక్క వర్గమూలము

Options :

$15\sqrt{10}$

1. ✖

Maths - Question 17 (continued)

Original paper page 15; original question and option regions



$$10\sqrt{15}$$

$$30\sqrt{5}$$

$$20\sqrt{5}$$

Maths - Question 18

Original paper page 15; original question and option regions

The co-efficient of x^5 in $(3 + x + x^2)^6$ is

$(3 + x + x^2)^6$ విస్తరణలో x^5 గుణకము

Options :

1. ✖ 18

2. ✖ 540

3. ✖ 1620

4. ✔ 2178

Question Number : 19 Question Id : 4509386259 Display Question Number : Yes Is Que

Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Inst
Time : 0

The absolute value of the difference of the coefficients of x^4 and x^6 in the expansion of

$$\frac{2x^2}{(x^2+1)(x^2+2)}$$
 is

$$\frac{2x^2}{(x^2+1)(x^2+2)}$$
 యొక్క విస్తరణయందు x^4 మరియు x^6 యొక్క గుణకాల మధ్య భేదము యొక్క

పరమ మూల్య విలువ

Options :

1. ✓ $\frac{13}{4}$

2. ✗ $\frac{1}{4}$

3. ✗ $\frac{9}{4}$

4. ✗ 1

Maths - Question 20

Original paper page 16; original question and option regions

$$\tan 6^\circ \tan 42^\circ \tan 66^\circ \tan 78^\circ =$$

Maths - Question 20 (continued)

Original paper page 17; original question and option regions

$$\frac{3}{4}$$

$$1$$

$$0$$

$$\frac{1}{3}$$

The maximum value of $12 \sin x - 5 \cos x + 3$ is

$12 \sin x - 5 \cos x + 3$ యొక్క గరిష్ఠ విలువ

Options :

1. ✖ 18

2. ✖ 13

3. ✔ 16

4. ✖ 10

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-18 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 21 (continued)

Original paper page 18; original question and option regions



Maths - Question 22

Original paper page 18; original question and option regions

$$\sin^2 76^\circ + \sin^2 16^\circ - \sin 76^\circ \sin 16^\circ =$$

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ $\frac{1}{4}$

3. ✔ $\frac{3}{4}$

4. ✖ $\frac{4}{3}$

Maths - Question 23

Original paper page 18; original question and option regions

$$1 + \sin x + \sin^2 x + \sin^3 x + \cdots + \infty = 4 + 2\sqrt{3} \text{ and } 0 < x < \pi, x \neq \frac{\pi}{2} \text{ then } x =$$

$$1 + \sin x + \sin^2 x + \sin^3 x + \cdots + \infty = 4 + 2\sqrt{3} \text{ మరియు } 0 < x < \pi, x \neq \frac{\pi}{2} \text{ అయితే } x =$$

Maths - Question 23 (continued)

Original paper page 19; original question and option regions



$$\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}$$

2. ✖

$$\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{6}$$

3. ✖

$$\frac{2\pi}{5}, \frac{\pi}{6}$$

4. ✔

$$\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}$$

com

Maths - Question 24

Original paper page 19; original question and option regions

$$\tan^{-1} 2 + \tan^{-1} 3 =$$

Options :

1. ✖

$$-\frac{\pi}{4}$$

2. ✖

$$\frac{\pi}{4}$$

3. ✔

$$\frac{3\pi}{4}$$

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-18 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 24 (continued)

Original paper page 20; original question and option regions



$$\frac{5\pi}{4}$$

Maths - Question 25

Original paper page 20; original question and option regions

$$\cosh^{-1} 2 =$$

Options :

1. ✓ $\log(2 + \sqrt{3})$

2. ✗ $\log(2 + \sqrt{5})$

3. ✗ $\log(2 - \sqrt{5})$

4. ✗ $\log(2 + \sqrt{2})$

Maths - Question 26

Original paper page 20; original question and option regions

$$\text{In } \triangle ABC, \cos A + \cos B + \cos C =$$

$$\triangle ABC \text{ } \mathcal{S}^{\delta}, \cos A + \cos B + \cos C =$$

Maths - Question 26 (continued)

Original paper page 21; original question and option regions

ons :



$$1 + \frac{r}{2R}$$

$$1 - \frac{r}{R}$$

$$1 + \frac{R}{r}$$

$$1 + \frac{r}{R}$$

.a.com

Maths - Question 27

Original paper page 21; original question and option regions

In a ΔABC if $a = 26, b = 30, \cos c = \frac{63}{65}$ then $c =$

ΔABC ສຳລັບ $a = 26, b = 30, \cos c = \frac{63}{65}$ ພົບວ່າ $c =$

Options :

1. ✖

2

2. ✖

4

Maths - Question 27 (continued)

Original paper page 22; original question and option regions

6

8



If H is orthocentre of ΔABC and $AH = x; BH = y; CH = z$ then $\frac{abc}{xyz} =$

ΔABC లో H లంబకేంద్రం మరియు $AH = x; BH = y; CH = z$ అయిన $\frac{abc}{xyz} =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ $\frac{a+b+c}{x+y+z}$

3. ✔ $\frac{a}{x} + \frac{b}{y} + \frac{c}{z}$

4. ✖ $\frac{ab+bc+ca}{xy+yz+zx}$

Maths - Question 30

Original paper page 23; original question and option regions

If the points with position vectors $(\alpha\bar{i} + 10\bar{j} + 13\bar{k}), (6\bar{i} + 11\bar{j} + 11\bar{k}), (\frac{9}{2}\bar{i} + \beta\bar{j} - 8\bar{k})$ are collinear then $(19\alpha - 6\beta)^2 =$

$(\alpha\bar{i} + 10\bar{j} + 13\bar{k}), (6\bar{i} + 11\bar{j} + 11\bar{k}), (\frac{9}{2}\bar{i} + \beta\bar{j} - 8\bar{k})$ లు స్థాన సదిశలుగా గల బిందువులు సరేఖీయమైతే $(19\alpha - 6\beta)^2 =$

Options :

16

1. ✖

Maths - Question 30 (continued)

Original paper page 24; original question and option regions



36

25

49

Maths - Question 33

Original paper page 26; original question and option regions

Time : 0



If the vectors $\vec{a} = 2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$, $\vec{c} = 3\vec{i} + p\vec{j} + 5\vec{k}$ are coplanar then $p =$

$\vec{a} = 2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$, $\vec{c} = 3\vec{i} + p\vec{j} + 5\vec{k}$ సదిశలు సతలీయాలైతే $p =$

Options :

1. ✖ 4

2. ✖ 14

3. ✔ -4

4. ✖ 41

ria.com

The probability that a person goes to college by car is $\frac{1}{5}$; by bus $\frac{2}{5}$ and by train is $\frac{3}{5}$ respectively.

The probabilities that he reaches the college late if he takes car, bus, train are $\frac{2}{7}$, $\frac{4}{7}$ and $\frac{1}{7}$

respectively. If he reaches the college in time, the probability that he travelled by car is

ఒక వ్యక్తి కళాశాలకు కారులో వెళ్ళడానికి, బస్సులో వెళ్ళడానికి మరియు రైలులో వెళ్ళడానికి

గల సంభావ్యతలు వరుసగా $\frac{1}{5}$, $\frac{2}{5}$ మరియు $\frac{3}{5}$. కళాశాలకు కారు, బస్సు, రైలు ద్వారా

ఆలస్యంగా చేరడానికి సంభావ్యతలు వరుసగా $\frac{2}{7}$, $\frac{4}{7}$ మరియు $\frac{1}{7}$. అతను కళాశాలను

సరియైన సమయంలో చేరితే, అతను కారులో వెళ్లి ఉండడానికి సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{6}{29}$

2. ✖ $\frac{24}{29}$

3. ✔ $\frac{5}{29}$

4. ✖ $\frac{23}{29}$

Maths - Question 38

Original paper page 30; original question and option regions



P, Q and R try to hit the same target one after the other. If their probabilities of hitting the target

are $\frac{2}{3}, \frac{3}{5}, \frac{5}{7}$ respectively, then the probability that the target is hit by P or Q but not by R is

P, Q మరియు R లు ఒకే లక్ష్యాన్ని చేధించడానికి ఒకరితరువాత మరొకరుగా ప్రయత్నిస్తారు.

ఈ లక్ష్యాన్ని చేధించడంలో వారి సంభావ్యతలు వరుసగా $\frac{2}{3}, \frac{3}{5}, \frac{5}{7}$ అయితే P లేదా Q లు ఈ

లక్ష్యాన్ని చేధిస్తూ, R చేధించకుండా ఉండడానికి సంభావ్యత

Options :

1. ✓ $\frac{26}{105}$

2. ✗ $\frac{79}{105}$

3. ✗ 0

4. ✗ $\frac{75}{105}$

careerindia.com

Maths - Question 41

Original paper page 32; original question and option regions

The equation $axy + byz = cy$ represent the locus of the points which lie on

సమీకరణం $axy + byz = cy$ సూచించే బిందు పథము యొక్క బిందువులు

Options :

zx -plane or on the planes perpendicular to zx -plane

zx -తలంపై లేదా zx తలానికి లంబంగా ఉండే తలం మీద ఉంటాయి

1. ✓

on the planes perpendicular to x -axis

x అక్షానికి లంబంగా ఉండే తలముల మీద ఉంటాయి

2. ✗

Maths - Question 41 (continued)

Original paper page 33; original question and option regions



on the lines perpendicular to zx -plane

zx తలానికి లంబంగా ఉండే రేఖల మీద ఉంటాయి

on the lines perpendicular to xy -plane

xy తలానికి లంబంగా ఉండే రేఖల మీద ఉంటాయి

If the axes are rotated through an angle 45° about the origin in anticlockwise direction, then the transformed equation of $y^2 = 4ax$ is

మూలబిందువు దృష్ట్యా అక్షాలను అపసవ్యదిశలో 45° కోణంతో భ్రమణం చేస్తే, $y^2 = 4ax$ యొక్క రూపాంతర సమీకరణం

Options :

1. ✓

$$(x+y)^2 = 4\sqrt{2}a(x-y)$$

2. ✗

$$(x-y)^2 = 4\sqrt{2}a(x+y)$$

3. ✗

$$(x-y)^2 = \frac{4a}{\sqrt{2}}(x+y)$$

4. ✗

$$(x+y)^2 = \frac{4a}{\sqrt{2}}(x-y)$$

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-18 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 42 (continued)

Original paper page 34; original question and option regions



Maths - Question 43

Original paper page 34; original question and option regions

If the lines $3x+y-4=0$, $x-\alpha y+10=0$, $\beta x+2y+4=0$ and $3x+y+k=0$ represent the sides of a square, then $\alpha\beta(k+4)^2 =$

$3x+y-4=0$, $x-\alpha y+10=0$, $\beta x+2y+4=0$ మరియు $3x+y+k=0$ లు ఒక చతురస్రం యొక్క నాలుగు భుజాలను సూచిస్తే $\alpha\beta(k+4)^2 =$

Options :

1. ✖ -256

2. ✔ -512

3. ✖ -128

4. ✖ -1024

careerindia.com

Maths - Question 45

Original paper page 36; original question and option regions



$2x^2 - 3xy - 2y^2 = 0$ represents two lines L_1 and L_2 . $2x^2 - 3xy - 2y^2 - x + 7y - 3 = 0$ represents another two lines L_3 and L_4 . Let A be the point of intersection of lines L_1, L_3 and B be the point of intersection of lines L_2 and L_4 . The area of the triangle formed by lines AB and L_3, L_4 is

$2x^2 - 3xy - 2y^2 = 0$ సమీకరణం రెండు రేఖలు L_1, L_2 లను సూచిస్తుంది.

$2x^2 - 3xy - 2y^2 - x + 7y - 3 = 0$ సమీకరణం మరో రెండు రేఖలు L_3, L_4 లను సూచిస్తుంది. $L_1,$

L_3 ల ఖండన బిందువు A మరియు L_2, L_4 ల ఖండన బిందువు B అనుకుందాం. రేఖలు AB,

L_3, L_4 లచే ఏర్పడే త్రిభుజ వైశాల్యం

Options :

1. ✓ $\frac{3}{10}$

2. ✗ $\frac{3}{5}$

3. ✗ $\frac{15}{2}$

4. ✗ $\frac{5}{2}$

Maths - Question 46

Original paper page 37; original question and option regions



The area of the triangle formed by the pair of lines $23x^2 - 48xy + 3y^2 = 0$ with the line

$2x + 3y + 5 = 0$ is

$23x^2 - 48xy + 3y^2 = 0$ సరళరేఖాయుగ్మంతో $2x + 3y + 5 = 0$ రేఖ ఏర్పరిచే త్రిభుజ వైశాల్యం

Options :

$$\frac{1}{13\sqrt{3}}$$

1. ✖

$$\frac{25}{13\sqrt{3}}$$

2. ✔

$$\frac{7}{13\sqrt{5}}$$

3. ✖

$$\frac{9}{25\sqrt{3}}$$

4. ✖

erindia.com

Maths - Question 47

Original paper page 37; original question and option regions

If θ is the angle between the tangents drawn from the point $(2, 3)$ to the circle

$$x^2 + y^2 - 6x + 4y + 12 = 0, \text{ then } \theta =$$

$x^2 + y^2 - 6x + 4y + 12 = 0$ వృత్తానికి $(2, 3)$ బిందువు నుండి గీచిన స్పర్శ రేఖల మధ్య

కోణం θ అయితే, $\theta =$

Maths - Question 47 (continued)

Original paper page 38; original question and option regions



$$\cos^{-1}\left(\frac{5}{13}\right)$$



$$\sin^{-1}\left(\frac{4}{5}\right)$$



$$2 \tan^{-1}\left(\frac{5}{12}\right)$$



$$\tan^{-1}\left(\frac{5}{12}\right)$$

com

Maths - Question 48

Original paper page 38; original question and option regions

If $2x - 3y + 3 = 0$ and $x + 2y + k = 0$ are conjugate lines with respect to the circle

$S \equiv x^2 + y^2 + 8x - 6y - 24 = 0$, then the length of the tangent drawn from the point $\left(\frac{k}{4}, \frac{k}{3}\right)$ to

the circle $S = 0$ is

$S \equiv x^2 + y^2 + 8x - 6y - 24 = 0$ వృత్తం ద్వారా $2x - 3y + 3 = 0$ మరియు $x + 2y + k = 0$

లు సంయుగ్మ రేఖలైతే, $S = 0$ వృత్తానికి $\left(\frac{k}{4}, \frac{k}{3}\right)$ బిందువు నుండి గీచిన స్పర్శరేఖ పొడవు

Options :

7

1. ✖

Maths - Question 48 (continued)

Original paper page 39; original question and option regions

1



12



24



Maths - Question 49

Original paper page 39; original question and option regions

If $Q(h, k)$ is the inverse point of the point $P(1, 2)$ with respect to the circle

$$x^2 + y^2 - 4x + 1 = 0, \text{ then } 2h + k =$$

$x^2 + y^2 - 4x + 1 = 0$ వృత్తం దృష్ట్యా, $P(1, 2)$ బిందువు యొక్క విలోమ బిందువు $Q(h, k)$

$$\text{అయితే, } 2h + k =$$

Options :

1. ✖ 3

2. ✔ 4

3. ✖ 7

4. ✖ 11

Question Number : 50 Question Id : 4509386290 Display Question Number :  **Yes Is Que**

Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Inst

Time : 0

If (a, b) and (c, d) are the internal and external centres of similitudes of the circles

$x^2 + y^2 + 4x - 5 = 0$ and $x^2 + y^2 - 6y + 8 = 0$ respectively, then $(a + d)(b + c) =$

(a, b) మరియు (c, d) లు వరుసగా $x^2 + y^2 + 4x - 5 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 - 6y + 8 = 0$

వృత్తాల అంతర మరియు బాహ్య సరూప కేంద్రాలయితే, $(a + d)(b + c) =$

Options :

1. ✖ 4

2. ✖ 9

3. ✔ 13

4. ✖ 22

erindia.com

Maths - Question 51

Original paper page 41; original question and option regions



A Circle S passes through the points of intersection of the circles $x^2 + y^2 - 2x + 2y - 2 = 0$ and $x^2 + y^2 + 2x - 2y + 1 = 0$. If the centre of this circle S lies on the line $x - y + 6 = 0$, then the radius of the circle S is

$x^2 + y^2 - 2x + 2y - 2 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 + 2x - 2y + 1 = 0$ వృత్తాల ఖండన బిందువుల గుండా ఒక వృత్తం S పోతోంది. ఈ వృత్తం S యొక్క కేంద్రం $x - y + 6 = 0$ రేఖపై ఉంటే, వృత్తం S యొక్క వ్యాసార్థం

Options :

1. ✖ $\sqrt{5}$

2. ✖ 5

3. ✖ $\sqrt{41}$

4. ✔ $\sqrt{14}$

erindia.com

Maths - Question 52

Original paper page 41; original question and option regions

The line $x - 2y - 3 = 0$ cuts the parabola $y^2 = 4ax$ at the points P and Q. If the focus of this parabola is $\left(\frac{1}{4}, k\right)$, then PQ =

$x - 2y - 3 = 0$ రేఖ $y^2 = 4ax$ పరావలయాన్ని P, Q బిందువుల వద్ద ఖండిస్తుంది. ఈ పరావలయం యొక్క నాభి $\left(\frac{1}{4}, k\right)$ అయితే, PQ =

Maths - Question 52 (continued)

Original paper page 42; original question and option regions

ons :



$$16a\sqrt{5}$$

$$8a\sqrt{5}$$

$$4a\sqrt{5}$$

$$2a\sqrt{5}$$



Maths - Question 53

Original paper page 42; original question and option regions

If $4x - 3y - 5 = 0$ is a normal to the ellipse $3x^2 + 8y^2 = k$, then the equation of the tangent drawn to this ellipse at the point $(-2, m)$ ($m > 0$) is

$3x^2 + 8y^2 = k$ దీర్ఘ వృత్తానికి $4x - 3y - 5 = 0$ ఒక అభిలంబరేఖ అయితే, ఈ దీర్ఘ వృత్తానికి $(-2, m)$ ($m > 0$) బిందువు వద్ద గీచిన స్పర్శ రేఖ సమీకరణం

Options :

$$3x + 4y - 14 = 0$$

1. ✖

$$3x - 4y + 10 = 0$$

2. ✔

$$3x - 4y + 1 = 0$$

3. ✖

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-18 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 53 (continued)

Original paper page 43; original question and option regions



$$4x + 3y - 3 = 0$$

Maths - Question 54

Original paper page 43; original question and option regions

If the line $5x - 2y - 6 = 0$ is a tangent to the hyperbola $5x^2 - ky^2 = 12$, then the equation of the normal to this hyperbola at the point $(\sqrt{6}, b)$ ($b < 0$) is

$5x^2 - ky^2 = 12$ అతిపరావలయానికి $5x - 2y - 6 = 0$ రేఖ ఒక స్పర్శరేఖ అయితే, ఈ అతిపరావలయానికి $(\sqrt{6}, b)$ ($b < 0$) బిందువు వద్ద అభిలంబరేఖ సమీకరణం

Options :

$$\sqrt{6}x + 2y = 0$$

1. ✖

$$2\sqrt{6}x + 3y = 3$$

2. ✖

$$\sqrt{6}x - 5y = 21$$

3. ✔

$$3\sqrt{6}x - y = 21$$

4. ✖

If the angle between the asymptotes of the hyperbola $x^2 - ky^2 = 3$ is $\frac{\pi}{3}$ and e is its eccentricity,

then the pole of the line $x + y - 1 = 0$ with respect to this hyperbola is

$x^2 - ky^2 = 3$ అతిపరావలయం యొక్క అనంత స్పర్శరేఖల మధ్యకోణం $\frac{\pi}{3}$ మరియు e దాని

ఉత్కేంద్రత అయితే, ఈ అతిపరావలయం దృష్ట్యా $x + y - 1 = 0$ రేఖ యొక్క ద్రువం

Options :

$$\left(k, \frac{\sqrt{3}e}{2}\right)$$

1. ✖

$$\left(-k, \frac{\sqrt{3}e}{2}\right)$$

2. ✖

$$\left(-k, -\frac{\sqrt{3}e}{2}\right)$$

3. ✖

$$\left(k, -\frac{\sqrt{3}e}{2}\right)$$

4. ✔

Maths - Question 56

Original paper page 45; original question and option regions



Let $P(a, 4, 7)$ and $Q(3, \beta, 8)$ are two points. If YZ - plane divides the join of the points P and Q in the ratio $2:3$ and ZX - plane divides the join of P and Q in the ratio $4:5$, then length of line segment PQ is

$P(a, 4, 7)$ మరియు $Q(3, \beta, 8)$ లు రెండు బిందువులు అనుకుందాం. P, Q లను కలిపే రేఖను YZ - తలం $2:3$ నిష్పత్తి లోను, ZX తలం $4:5$ నిష్పత్తి లోను ఖండిస్తే, PQ రేఖా ఖండం పొడవు.

Options :

1. ✓ $\sqrt{107}$

2. ✗ $\sqrt{27}$

3. ✗ $\sqrt{83}$

4. ✗ $\sqrt{97}$

careerindia.com

Maths - Question 57

Original paper page 45; original question and option regions

If (α, β, γ) are the Direction cosines of an angular bisector of two lines whose Direction ratios are $(2, 2, 1)$ and $(2, -1, -2)$, then $(\alpha + \beta + \gamma)^2 =$

$(2, 2, 1)$ మరియు $(2, -1, -2)$ దిక్ నిష్పత్తులుగా గల రెండు రేఖలచే ఏర్పడే కోణాన్ని సమద్విఖండన చేసే రేఖ యొక్క దిక్ కోసైన్ లు (α, β, γ) లు అయితే, $(\alpha + \beta + \gamma)^2 =$

Options :

1. ✖ 3

Maths - Question 57 (continued)

Original paper page 46; original question and option regions



2

4

5

Maths - Question 58

Original paper page 46; original question and option regions

If the distance between the planes $2x + y + z + 1 = 0$ and $2x + y + z + \alpha = 0$ is 3 units, then product of all possible values of α is

$2x + y + z + 1 = 0$ మరియు $2x + y + z + \alpha = 0$ తలాల మధ్యదూరం 3 యూనిట్లైతే, α కు సాధ్యమయ్యే అన్ని విలువల లబ్ధం

Options :

1. ✖ -43

2. ✖ 43

3. ✖ 53

4. ✔ -53

Question Number : 59 Question Id : 4509386299 Display Question Number :  **Yes Is Que**

Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Inst
Time : 0

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cos 2x}{\sin^2 x} =$$

Options :

1. ✖ $\frac{11}{4}$

2. ✔ $\frac{5}{2}$

3. ✖ 3

4. ✖ 5

india.com

Maths - Question 60

Original paper page 47; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x^2 - 2x + 3}{3x^2 + x - 2} \right)^{3x-2} =$$

Options :

1. ✖ -3

2. ✖ e^{-1}

Maths - Question 60 (continued)

Original paper page 48; original question and option regions



$$e^{-3}$$

$$-1$$

Maths - Question 61

Original paper page 48; original question and option regions

$$f(x) = \begin{cases} \frac{(2x^2 - ax + 1) - (ax^2 + 3bx + 2)}{x+1}, & \text{if } x \neq -1 \\ k, & \text{if } x = -1 \end{cases}$$

is a real valued function. If $a, b, k \in \mathbb{R}$ and f is continuous on $\mathbb{R}$ then $k =$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{(2x^2 - ax + 1) - (ax^2 + 3bx + 2)}{x+1}, & \text{if } x \neq -1 \\ k, & \text{if } x = -1 \end{cases}$$

ఒక వాస్తవ మూల్యప్రమేయం. $a, b, k \in \mathbb{R}$ మరియు $\mathbb{R}$ పై f అవిచ్ఛిన్నమైతే $k =$

Options :

1. ✖ $-\frac{1}{3}$

2. ✖ 6

3. ✖ $a - 2$

4. ✔ $a - 3$

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-18 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 61 (continued)

Original paper page 49; original question and option regions



$$\text{If } f(x) = \begin{cases} \frac{2x e^{1/2x} - 3x e^{-1/2x}}{e^{1/2x} + 4 e^{-1/2x}} & \text{if } x \neq 0 \\ 0 & \text{if } x = 0 \end{cases}$$

is a real valued function then

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x e^{1/2x} - 3x e^{-1/2x}}{e^{1/2x} + 4 e^{-1/2x}} & \text{if } x \neq 0 \text{ అయినప్పుడు} \\ 0 & \text{if } x = 0 \text{ అయినప్పుడు} \end{cases}$$

ఒక వాస్తవ మూల్య ప్రమేయమైతే

Options :

$$f'(0+) = -\frac{3}{4}$$

1. ✖

$$f'(0-) = 2$$

2. ✖

f is not differentiable at $x = 0$

$x = 0$ వద్ద f అవకలనీయం కాదు

3. ✔

f is differentiable at $x = 0$

$x = 0$ వద్ద f అవకలనీయము

4. ✖

Maths - Question 63

Original paper page 50; original question and option regions

Time : 0



If $y = \tan^{-1} \left(\frac{2 - 3\sin x}{3 - 2\sin x} \right)$ then $\frac{dy}{dx} =$

$y = \tan^{-1} \left(\frac{2 - 3\sin x}{3 - 2\sin x} \right)$ అయితే $\frac{dy}{dx} =$

Options :

$$\frac{(3 - 2\sin x)^2}{13\sin^2 x - 24\sin x + 13}$$

1. ✖

$$\frac{-5\cos x}{13\sin^2 x - 24\sin x + 13}$$

2. ✔

$$\frac{5\sin x}{13\sin^2 x - 24\sin x + 13}$$

3. ✖

$$\frac{-5\sin x}{13\sin^2 x - 24\sin x + 13}$$

4. ✖

Maths - Question 64

Original paper page 50; original question and option regions

If $x = 3 \left[\sin t - \log \left(\cot \frac{t}{2} \right) \right]$ and $y = 6 \left[\cos t + \log \left(\tan \frac{t}{2} \right) \right]$ then $\frac{dy}{dx} =$

$x = 3 \left[\sin t - \log \left(\cot \frac{t}{2} \right) \right]$ మరియు $y = 6 \left[\cos t + \log \left(\tan \frac{t}{2} \right) \right]$ అయితే $\frac{dy}{dx} =$

Maths - Question 64 (continued)

Original paper page 51; original question and option regions

$$\frac{2\sin^2 t}{1 + \sin t \cos t}$$

$$\frac{2\cos^2 t}{1 + \sin 2t}$$

$$\frac{2\cos^2 t}{1 + \sin t \cos t}$$

$$\frac{1 + \cos 2t}{1 + \sin 2t}$$

A point is moving on the curve $y = x^3 - 3x^2 + 2x - 1$ and the y-coordinate of the point is increasing at the rate of 6 units per second. When the point is at $(2, -1)$, the rate of change of x-coordinate of the point is

$y = x^3 - 3x^2 + 2x - 1$ వక్రంపై ఒక బిందువు చరిస్తూ ఉంది మరియు ఆ బిందువు యొక్క y-నిరూపకం సెకనుకు 6 యూనిట్ల చొప్పున పెరుగుతున్నది. ఈ బిందువు $(2, -1)$ వద్ద వున్నప్పుడు, బిందువు యొక్క x-నిరూపకంలో మార్పు రేటు

Options :

1. ✓ 3

2. ✗ $\frac{1}{2}$

3. ✗ $-\frac{1}{2}$

4. ✗ -3

Maths - Question 67

Original paper page 53; original question and option regions

Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A**Time : 0**

The length of the tangent drawn at the point $p\left(\frac{\pi}{4}\right)$ on the curve $x^{2/3}+y^{2/3}=2^{2/3}$ is

$x^{2/3}+y^{2/3}=2^{2/3}$ వక్రంపై $p\left(\frac{\pi}{4}\right)$ బిందువు వద్ద గీసిన స్పర్శరేఖ పొడవు

Options :

1. ✖ $\frac{2}{3}$

2. ✔ 1

3. ✖ $\frac{4}{3}$

4. ✖ 2

Prindia.com

Maths - Question 68

Original paper page 53; original question and option regions

The set of all real values of 'a' such that the real valued function

$f(x) = x^3 + 2ax^2 + 3(a+1)x + 5$ is strictly increasing in its entire domain is

$f(x) = x^3 + 2ax^2 + 3(a+1)x + 5$ అనే వాస్తవ మూల్య ప్రమేయం దాని మొత్తం ప్రదేశంలో శుద్ధ

ఆరోహణ ప్రమేయమయ్యేటట్లుగా ఉండే 'a' యొక్క అన్ని వాస్తవ విలువల సమితి

Maths - Question 68 (continued)

Original paper page 54; original question and option regions



$$\left(-\infty, -\frac{3}{4}\right) \cup (3, \infty)$$

2. ✓ $\left(-\frac{3}{4}, 3\right)$

3. ✗ $(1, 3)$

4. ✗ $(-\infty, 1) \cup (3, \infty)$

am

Maths - Question 69

Original paper page 54; original question and option regions

$$\int \frac{1}{x^5 \sqrt[5]{x^5 + 1}} dx =$$

Options :

1. ✖

$$\frac{4}{\sqrt[5]{x^5 + 1}} + c$$

2. ✖

$$4x^4(x^5 + 1)^{4/5} + c$$

3. ✔

$$-\frac{(x^5 + 1)^{4/5}}{4x^4} + c$$

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-18 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 69 (continued)

Original paper page 55; original question and option regions



$$- \frac{(x^5 + 1)^{4/5}}{4x^5} + c$$

Maths - Question 70

Original paper page 55; original question and option regions

$$\int \frac{x+1}{\sqrt{x^2+x+1}} dx =$$

Options :

$$\frac{1}{2} \sqrt{x^2+x+1} + \frac{1}{2} \cosh^{-1} \left(\frac{x+2}{\sqrt{3}} \right) + c$$

1. ✖

$$\frac{1}{2} \sqrt{x^2+x+1} + \frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}} \right) + c$$

2. ✖

$$\sqrt{x^2+x+1} + \frac{2}{\sqrt{3}} \log|x^2+x+1| + c$$

3. ✖

$$\sqrt{x^2+x+1} + \frac{1}{2} \sinh^{-1} \left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}} \right) + c$$

4. ✔

Time : 0



$$\int (\tan^7 x + \tan x) dx =$$

Options :

1. ✓ $\frac{\tan^2 x}{12} (2\tan^4 x - 3\tan^2 x + 6) + c$

2. ✗ $\frac{\tan^2 x}{6} - \frac{\tan^5 x}{4} + \frac{\tan^4 x}{2} + c$

3. ✗ $\frac{\tan^2 x}{6} (\tan^4 x + 3\tan^2 x + 4) + c$

4. ✗ $\frac{\tan x}{12} (\tan^4 x - 3\tan^2 x + 6) + c$

Maths - Question 72

Original paper page 56; original question and option regions

$$\int \frac{\operatorname{cosec} x}{3 \cos x + 4 \sin x} dx =$$

Options :

$$\frac{1}{2} \log \left| \frac{\cos x}{3 \sin x + 4 \cos x} \right| + c$$

1. ✖

Maths - Question 72 (continued)

Original paper page 57; original question and option regions



$$\frac{1}{3} \log \left| \frac{\sin x}{3 \cos x + 4 \sin x} \right| + c$$

$$\frac{1}{3} \log \left| \frac{3 \cos x + \sin x}{3 \cos x + 4 \sin x} \right| + c$$

$$\frac{1}{2} \log \left| \frac{\cos x + 4 \sin x}{3 \cos x + 4 \sin x} \right| + c$$



Maths - Question 73

Original paper page 57; original question and option regions

$$\int e^{2x+3} \sin 6x \, dx =$$

Options :

$$\frac{e^{2x+3}}{40} (2\sin 6x + 6\cos 6x) + c$$

1. ✖

$$\frac{e^{2x+3}}{40} (2\cos 6x + 6\sin 6x) + c$$

2. ✖

$$\frac{e^{2x+3}}{20} (\sin 6x - 3\cos 6x) + c$$

3. ✔

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-18 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 73 (continued)

Original paper page 58; original question and option regions



$$\frac{e^{2x+3}}{20} (\cos 6x - 3\sin 6x) + c$$

Maths - Question 74

Original paper page 58; original question and option regions

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^4 \left[\frac{1}{n^5} + \frac{1}{(n^2 + 1)^{\frac{5}{2}}} + \frac{1}{(n^2 + 4)^{\frac{5}{2}}} + \frac{1}{(n^2 + 9)^{\frac{5}{2}}} + \dots + \frac{1}{4\sqrt{2}n^5} \right] =$$

Options :

1. ✖ $\frac{3}{4\sqrt{2}}$

2. ✖ $\frac{3\sqrt{2}}{4}$

3. ✔ $\frac{5}{6\sqrt{2}}$

4. ✖ $\frac{5\sqrt{2}}{6}$

Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A  **Minimum Inst**
Time : 0

$$\int_{\log 4}^{\log 5} \frac{e^{2x} + e^x}{e^{2x} - 5e^x + 6} dx =$$

Options :

$$\log \left(\frac{64}{9} \right)$$

1. ✖

$$\log \left(\frac{256}{81} \right)$$

2. ✖

$$\log \left(\frac{32}{3} \right)$$

3. ✖

$$\log \left(\frac{128}{27} \right)$$

4. ✔

Maths - Question 76

Original paper page 59; original question and option regions

$$\int_1^2 \frac{x^4 - 1}{x^6 - 1} dx =$$

Maths - Question 76 (continued)

Original paper page 60; original question and option regions



$$\frac{1}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

2. ✖

$$\frac{121}{6}$$

3. ✖

$$\sqrt{2} - 1$$

4. ✖

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \tan^{-1} \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \right)$$

.com

Maths - Question 77

Original paper page 60; original question and option regions

The area of the region (in sq. units) enclosed by the curve $y = x^3 - 19x + 30$ and the X-axis is

వక్రం $y = x^3 - 19x + 30$ మరియు X-అక్షం లచే ఆవరించబడిన ప్రాంత వైశాల్యం
(చదరపు యూనిట్లలో)

Options :

1. ✖ $\frac{167}{2}$

2. ✔ $\frac{517}{2}$

Maths - Question 77 (continued)

Original paper page 61; original question and option regions

36

72



The differential equation representing the family of circles having their centres on Y-axis is

$$\left(y_1 = \frac{dy}{dx} \text{ and } y_2 = \frac{d^2y}{dx^2} \right)$$

Y-అక్షం మీద కేంద్రాలను కలిగిన వృత్తముల కుటుంబాన్ని సూచించే అవకలనీయ

$$\text{సమీకరణం } \left(y_1 = \frac{dy}{dx} \text{ మరియు } y_2 = \frac{d^2y}{dx^2} \right)$$

Options :

$$y_2 = y(y_1^2 + 1)$$

1. ✖

$$y_2 = xy(y_1^2 + 1)$$

2. ✖

$$xy_2 = y_1(y_1^2 + 1)$$

3. ✔

$$xy_2 = y(y_1^2 + 1)$$

4. ✖

Question Number : 79 Question Id : 4509386319 Display Question Number : Yes Is Que

Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Inst

Time : 0

The general solution of the differential equation $(\sin y \cos^2 y - x \sec^2 y) dy = (\tan y) dx$ is

$(\sin y \cos^2 y - x \sec^2 y) dy = (\tan y) dx$ అనే అవకలన సమీకరణం యొక్క సాధారణ

సాధన

Options :

$$\tan y = 3x \cos^3 y + c$$

1. ✖

$$x(\sec y + \tan y) = \cos^2 y + c$$

2. ✖

$$y \sin y = x^2 \cos^2 y + c$$

3. ✖

$$3x \tan y + \cos^3 y = c$$

4. ✔

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

If a real valued function $f: [a, \infty) \rightarrow [b, \infty)$ defined by $f(x) = 2x^2 - 3x + 5$ is a bijection, then

$$3a + 2b =$$

$f: [a, \infty) \rightarrow [b, \infty)$ అనే ఒక వాస్తవ మూల్య ప్రమేయం, $f(x) = 2x^2 - 3x + 5$ గా

నిర్వచించబడిన ద్విగుణ ప్రమేయమైతే, $3a + 2b =$

Options :

1. ✖ 20

2. ✔ 10

Maths - Question 1 (continued)

Original paper page 3; original question and option regions



12

6

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

The domain of the real valued function $f(x) = \frac{1}{\sqrt{\log_{0.5}(2x-3)}} + \sqrt{4-9x^2}$ is

వాస్తవ మూల్య ప్రమేయం $f(x) = \frac{1}{\sqrt{\log_{0.5}(2x-3)}} + \sqrt{4-9x^2}$ యొక్క ప్రదేశం

Options :

$$\left[\frac{2}{3}, \frac{3}{2}\right)$$

1. ✖

Null Set

శూన్య సమితి

2. ✔

$$\left[\frac{2}{3}, 2\right)$$

3. ✖

$$\left[-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right]$$

4. ✖

Question Number : 3 Question Id : 4509386403 Display Question Number : Yes Is Question

Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Inst
Time : 0

$$2.5 + 5.9 + 8.13 + 11.17 + \dots \text{ to 10 terms } =$$

$$2.5 + 5.9 + 8.13 + 11.17 + \dots 10 \text{ పదాల వరకు } =$$

Options :

1. ✖ 3355

2. ✔ 4555

3. ✖ 1375

4. ✖ 1380

dia.com

Maths - Question 4

Original paper page 4; original question and option regions

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix} =$$

Options :

$$(a - b)(b - c)(c - a)(a + b + c)$$

1. ✖

$$(a - b)(b - c)(c - a)$$

2. ✖

Maths - Question 4 (continued)

Original paper page 5; original question and option regions

$$(a - b)(b - c)(a - c)(ab + bc + ca)$$



$$(a - b)(b - c)(c - a)(ab + bc + ca)$$

Maths - Question 5

Original paper page 5; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -5 \end{bmatrix}$ and $\alpha A^2 + \beta A = 2I$ for some $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ then $\alpha + \beta =$

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -5 \end{bmatrix}$ మరియు $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ లకు $\alpha A^2 + \beta A = 2I$ అయితే $\alpha + \beta =$

Options :

1. ✖ 7

2. ✔ 10

3. ✖ 12

4. ✖ 5

Maths - Question 7

Original paper page 6; original question and option regions

If m, n are respectively the least positive and greatest negative integer values of k such that

$$\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^k = -i, \text{ then } m - n =$$

$\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^k = -i$ అయ్యేటట్లు ఉండే k విలువలలో వరుసగా m, n లు కనిపిస్తే ధనపూర్ణాంక

మరియు గరిష్ఠ రుణపూర్ణాంక విలువలయితే $m - n =$

Options :

1. ✓ 4

Maths - Question 7 (continued)

Original paper page 7; original question and option regions



0

6

2

Maths - Question 8

Original paper page 7; original question and option regions

If a complex number z is such that $\frac{z-2i}{z-2}$ is purely imaginary number and the locus of z is a closed curve, then the area of the region bounded by that closed curve and lying in the first quadrant is

$\frac{z-2i}{z-2}$ అనేది శుద్ధ కల్పిత సంఖ్య అయ్యేటట్లుగా ఉన్న ఒక సంకీర్ణ సంఖ్య మరియు z యొక్క బిందుపథం ఒక సంవృత వక్రం అయితే మొదటి పాదంలో ఉంటూ, ఆ సంవృత వక్రముచే ఆవరించబడిన ప్రాంత వైశాల్యం

Options :

1. ✖ 2π 2. ✔ $\frac{\pi}{2}$ 3. ✖ π 4. ✖ $\frac{\pi}{4}$

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-19 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 8 (continued)

Original paper page 8; original question and option regions



Maths - Question 9

Original paper page 8; original question and option regions

Real part of $\frac{(\cos a + i \sin a)^6}{(\sin b + i \cos b)^8}$ is

$\frac{(\cos a + i \sin a)^6}{(\sin b + i \cos b)^8}$ యొక్క వాస్తవ భాగం

Options :

1. ✖ $\sin(6a - 8b)$

2. ✖ $\cos(6a - 8b)$

3. ✖ $\sin(6a + 8b)$

4. ✔ $\cos(6a + 8b)$

areer

Maths - Question 10

Original paper page 8; original question and option regions

$$4 + \frac{1}{4 + \frac{1}{4 + \frac{1}{4 + \dots \infty}}} =$$

Maths - Question 10 (continued)

Original paper page 9; original question and option regions



$$(2 + \sqrt{5}), (2 - \sqrt{5})$$

2. ✓ $2 + \sqrt{5}$

3. ✗ $2 - \sqrt{5}$

4. ✗ $2 + \sqrt{3}$

Maths - Question 11

Original paper page 9; original question and option regions

If $x^2 + 5ax + 6 = 0$ and $x^2 + 3ax + 2 = 0$ have a common root then that common root is

$x^2 + 5ax + 6 = 0$ మరియు $x^2 + 3ax + 2 = 0$ సమీకరణాలకు ఒక ఉమ్మడి మూలం ఉంటే,
ఆ ఉమ్మడి మూలం

Options :

3 (or) -3

3 (లేదా) -3

1. ✖

2 (or) -2

2 (లేదా) -2

2. ✔

Maths - Question 11 (continued)

Original paper page 10; original question and option regions



$$2 \text{ (or) } -3$$

$$2 \text{ (లేదా) } -3$$

$$-2 \text{ (or) } 3$$

$$-2 \text{ (లేదా) } 3$$

4. ✖

Maths - Question 12

Original paper page 10; original question and option regions

If α, β, γ are roots of the equation $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ then $\alpha^{-1} + \beta^{-1} + \gamma^{-1} =$

α, β, γ లు $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ కు మూలాలు అయితే $\alpha^{-1} + \beta^{-1} + \gamma^{-1} =$

Options :

1. ✖

$$\frac{a}{c}$$

2. ✔

$$-\frac{b}{c}$$

3. ✖

$$\frac{c}{a}$$

4. ✖

$$\frac{b}{a}$$

Question Number : 13 Question Id : 4509386413 Display Question Number : Yes Is Que

Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Inst

Time : 0

If the roots of the equation $x^3 - 13x^2 + Kx - 27 = 0$ are in geometric progression then $K =$

$x^3 - 13x^2 + Kx - 27 = 0$ సమీకరణం యొక్క మూలాలు గుణ శ్రేణిలో ఉంటే $K =$

Options :

1. ✖ -30

2. ✖ 30

3. ✔ 39

4. ✖ -39

dia.com

Maths - Question 14

Original paper page 11; original question and option regions

If all the letters of the word MASTER are permuted in all possible ways and words (with or without meaning) thus formed are arranged in dictionary order, then the rank of the word MASTER is

MASTER పదంలోని అన్ని అక్షరాలతో ఏర్పడే పదాలన్నింటినీ (అర్థమున్నవి లేదా అర్థం లేనివి) నిఘంటువులోని క్రమంలో అమరిస్తే ఆ క్రమంలో MASTER అనే పదం యొక్క కోరి

Options :

1. ✖ 357

Maths - Question 14 (continued)

Original paper page 12; original question and option regions

527



257

752

Maths - Question 15

Original paper page 12; original question and option regions

If set A contains 8 elements then number of subsets of A which contain at least 6 elements is

A అనే సమితిలో 8 మూలకాలుంటే, కనీసం 6 మూలకాలుండే A యొక్క ఉపసమితుల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 28

2. ✖ 73

3. ✔ 37

4. ✖ 82

Maths - Question 16

Original paper page 13; original question and option regions

Time : 0



The number of different permutations that can be formed by taking 4 letters at a time from the letters of the word 'REPETITION' is

'REPETITION' పదం నందలి అక్షరాల నుండి ఒకేసారి 4 అక్షరాలను తీసుకొని వానితో ఏర్పచగల విభిన్న ప్రస్తారాల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 1380

2. ✖ 1218

3. ✔ 1398

4. ✖ 1286

india.com

Maths - Question 17

Original paper page 13; original question and option regions

Numerically greatest term in the expansion of $(5 + 3x)^6$, when $x = 1$, is

$x = 1$ అయినప్పుడు $(5 + 3x)^6$ విస్తరణలో సంఖ్యాపరంగా గరిష్ట పదము

Options :

1. ✖ $3^5 \times 5^3$

2. ✔ $3^3 \times 5^5$

Maths - Question 17 (continued)

Original paper page 14; original question and option regions



$$3^2 \times 5^5$$

$$3^4 \times 5^4$$

Maths - Question 18

Original paper page 14; original question and option regions

$$1 - \frac{2}{3} + \frac{2.4}{3.6} - \frac{2.4.6}{3.6.9} + \dots \infty =$$

Options :

1. ✓

$$\frac{3}{5}$$

2. ✗

$$\left(\frac{2}{5}\right)^{2/3}$$

3. ✗

$$\frac{2}{5}$$

4. ✗

$$\left(\frac{3}{5}\right)^{2/3}$$

Maths - Question 19

Original paper page 15; original question and option regions

Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A**Time : 0**

If $\frac{1}{x^4+1} = \frac{Ax+B}{x^2+\sqrt{2}x+1} + \frac{Cx+D}{x^2-\sqrt{2}x+1}$ then $BD - AC =$

$\frac{1}{x^4+1} = \frac{Ax+B}{x^2+\sqrt{2}x+1} + \frac{Cx+D}{x^2-\sqrt{2}x+1}$ అయితే, $BD - AC =$

Options :

1. ✓ $\frac{3}{8}$

2. ✗ $\frac{1}{8}$

3. ✗ 1

4. ✗ 0

rindia.com

Maths - Question 20

Original paper page 15; original question and option regions

The smallest positive value (in degrees) of θ for which

$\tan(\theta + 100^\circ) = \tan(\theta + 50^\circ) \tan(\theta) \tan(\theta - 50^\circ)$ is valid, is

$\tan(\theta + 100^\circ) = \tan(\theta + 50^\circ) \tan(\theta) \tan(\theta - 50^\circ)$ చెల్లుబాటు అయ్యేటట్లు ఉన్న θ యొక్క
కనిష్ఠ ధనాత్మక విలువ (డిగ్రీలలో)

Options :

1. ✖ 60°

Maths - Question 20 (continued)

Original paper page 16; original question and option regions



45°

30°

15°

The value of $5 \cos \theta + 3 \cos \left(\theta + \frac{\pi}{3} \right) + 3$ lies between

$5 \cos \theta + 3 \cos \left(\theta + \frac{\pi}{3} \right) + 3$ యొక్క విలువ

Options :

–2 and 5

–2 మరియు 5 ల మధ్య ఉంటుంది

1. ✖

–1 and 8

–1 మరియు 8 ల మధ్య ఉంటుంది

2. ✖

–3 and 6

–3 మరియు 6 ల మధ్య ఉంటుంది

3. ✖

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-19 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 21 (continued)

Original paper page 17; original question and option regions

−4 and 10

−4 మరియు 10 ల మధ్య ఉంటుంది



Statement (S1): $\sin 55^\circ + \sin 53^\circ - \sin 19^\circ - \sin 17^\circ = \cos 2^\circ$

Statement (S2): Range of $\frac{1}{3 - \cos 2x}$ is $\left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right]$

Which one of the following is correct?

ప్రవచనం (S1): $\sin 55^\circ + \sin 53^\circ - \sin 19^\circ - \sin 17^\circ = \cos 2^\circ$

ప్రవచనం (S2): $\frac{1}{3 - \cos 2x}$ యొక్క వ్యాప్తి $\left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right]$

క్రింది వానిలో ఏది సత్యము?

Options :

Both (S1) and (S2) are true

(S1) మరియు (S2) రెండూ సత్యము

1. ✖

Both (S1) and (S2) are false

(S1) మరియు (S2) రెండూ అసత్యము

2. ✖

(S1) is true, (S2) is false

(S1) సత్యము, (S2) అసత్యము

3. ✖

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-19 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 22 (continued)

Original paper page 18; original question and option regions

(S1) is false, (S2) is true

(S1) అసత్యము, (S2) సత్యము



Maths - Question 23

Original paper page 18; original question and option regions

The general solution of $4 \cos 2x - 4\sqrt{3} \sin 2x + \cos 3x - \sqrt{3} \sin 3x + \cos x - \sqrt{3} \sin x = 0$

$4 \cos 2x - 4\sqrt{3} \sin 2x + \cos 3x - \sqrt{3} \sin 3x + \cos x - \sqrt{3} \sin x = 0$ యొక్క సాధారణ

సాధన

Options :

1. ✖ $\frac{n\pi}{2} - \frac{\pi}{3}$

2. ✖ $\frac{n\pi}{2} + \frac{\pi}{6}$

3. ✔ $\frac{n\pi}{2} + \frac{\pi}{12}$

4. ✖ $\frac{n\pi}{2} - \frac{\pi}{12}$



The general solution of $2 \cos^2 x - 2 \tan x + 1 = 0$ is

$2 \cos^2 x - 2 \tan x + 1 = 0$ యొక్క సాధారణ సాధన

Options :

1. ✓ $n\pi + \frac{\pi}{4}, n \in \mathbb{Z}$

2. ✗ $2n\pi \pm \frac{\pi}{4}, n \in \mathbb{Z}$

3. ✗ $2n\pi \pm \frac{\pi}{3}, n \in \mathbb{Z}$

4. ✗ $n\pi \pm \frac{\pi}{3}, n \in \mathbb{Z}$

dia.com

Maths - Question 25

Original paper page 19; original question and option regions

$$\cosh(\sinh^{-1}(\sqrt{8}) + \cosh^{-1}5) =$$

Options :

1. ✖

$$\sqrt{6} + 4\sqrt{2}$$

2. ✔

$$15 + 8\sqrt{3}$$

Maths - Question 25 (continued)

Original paper page 20; original question and option regions

$$6\sqrt{6}+10\sqrt{2}$$

$$8-15\sqrt{3}$$

4. ✖



Maths - Question 26

Original paper page 20; original question and option regions

In a triangle ABC, if $r_1 = 2r_2 = 3r_3$, then $\sin A : \sin B : \sin C =$

ఒక త్రిభుజం ABC లో $r_1 = 2r_2 = 3r_3$ అయితే, $\sin A : \sin B : \sin C =$

Options :

1. ✖ 5:4:2

2. ✖ 3:4:2

3. ✖ 6:3:2

4. ✔ 5:4:3

Maths - Question 27

Original paper page 21; original question and option regions



In ΔABC if $B = 90^\circ$ then $2(r + R) =$

ΔABC ໃສ່ $B = 90^\circ$ ທັງນີ້ $2(r + R) =$

Options :

1. ✖ $a + b$

2. ✖ $b + c$

3. ✔ $a + c$

4. ✖ 0

com

Maths - Question 28

Original paper page 21; original question and option regions

In a triangle ABC, if $(a-b)(s-c) = (b-c)(s-a)$, then $r_1 + r_3 =$

ఒక త్రిభుజం ABC లో $(a-b)(s-c) = (b-c)(s-a)$, అయితే $r_1 + r_3 =$

Options :

1. ✖

$$r_2 - r_3$$

2. ✖

$$3r_2$$

3. ✔

$$2r_2$$

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-19 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 28 (continued)

Original paper page 22; original question and option regions

$$3(r_1 + r_2)$$



Maths - Question 29

Original paper page 22; original question and option regions

If L, M, N are the mid points of the sides PQ, QR and RP of ΔPQR respectively, then

$$\overline{QM} + \overline{LN} + \overline{ML} + \overline{RN} - \overline{MN} - \overline{QL} =$$

L, M, N లు వరుసగా ΔPQR యొక్క భుజములు PQ, QR, RP ల మధ్య బిందువులు అయితే

$$\overline{QM} + \overline{LN} + \overline{ML} + \overline{RN} - \overline{MN} - \overline{QL} =$$

Options :

1. ✖ $\overline{PQ} + \overline{QR} + \overline{LM} + \overline{MN}$

2. ✖ $\overline{LP} + \overline{PM} + \overline{MQ}$

3. ✔ $\overline{PQ} + \overline{QR} - \overline{PR}$

4. ✖ $\overline{LM} + \overline{MN} + \overline{NR}$

Maths - Question 30

Original paper page 23; original question and option regions



Let $\vec{a} \times \vec{b} = 7\vec{i} - 5\vec{j} - 4\vec{k}$ and $\vec{a} = \vec{i} + 3\vec{j} - 2\vec{k}$. If the length of projection of $\vec{b}$ on $\vec{a}$ is

$$\frac{8}{\sqrt{14}}, \text{ then } |\vec{b}| =$$

$\vec{a} \times \vec{b} = 7\vec{i} - 5\vec{j} - 4\vec{k}$ మరియు $\vec{a} = \vec{i} + 3\vec{j} - 2\vec{k}$ అనుకోండి. $\vec{a}$ పై $\vec{b}$ యొక్క లంబ విక్షేపము

$$\text{పొడవు } \frac{8}{\sqrt{14}} \text{ అయితే } |\vec{b}| =$$

Options :

1. ✖ 121

2. ✖ $\sqrt{12}$

3. ✔ $\sqrt{11}$

4. ✖ 144

dia.com

Maths - Question 33

Original paper page 25; original question and option regions

The shortest distance between the skew lines $\vec{r} = (-\vec{i} - 2\vec{j} - 3\vec{k}) + t(3\vec{i} - 2\vec{j} - 2\vec{k})$ and

$$\vec{r} = (7\vec{i} + 4\vec{k}) + s(\vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k})$$
 is

అసౌష్ఠ్యవరేఖలు $\vec{r} = (-\vec{i} - 2\vec{j} - 3\vec{k}) + t(3\vec{i} - 2\vec{j} - 2\vec{k})$ మరియు

$$\vec{r} = (7\vec{i} + 4\vec{k}) + s(\vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k})$$
 ల మధ్య కనిష్ఠ దూరం

Options :

1. ✖ 15

2. ✖ 0

3. ✔ 9

4. ✖ 16

Maths - Question 36

Original paper page 27; original question and option regions

Out of first 5 consecutive natural numbers, if two different numbers x and y are chosen at random, then the probability that $x^4 - y^4$ is divisible by 5 is

మొదటి 5 వరుస సహజ సంఖ్యల నుండి రెండు విభిన్న సంఖ్యలు x, y లను యాదృచ్ఛికంగా ఎన్నుకుంటే, $x^4 - y^4$ అనేది 5 చే భాగింపబడటానికి గల సంభావ్యత

Options :

$$\frac{2}{5}$$

1. ✖

Maths - Question 36 (continued)

Original paper page 28; original question and option regions



$$\frac{4}{5}$$

$$\frac{3}{5}$$

$$\frac{1}{5}$$

Point $(-1, 2)$ is changed to (a, b) when the origin is shifted to the point $(2, -1)$ by translation of axes. Point (a, b) is changed to (c, d) when the axes are rotated through an angle of 45° about the new origin. (c, d) is changed to (e, f) when (c, d) is reflected through $y = x$. Then $(e, f) =$

మూలబిందువును సమాంతర అక్షపరివర్తన ద్వారా బిందువు $(2, -1)$ వద్దకు బదలాయించినప్పుడు $(-1, 2)$ బిందువు (a, b) గా మారింది. నూతన మూలబిందువు పరంగా అక్షాలను 45° కోణంతో భ్రమణం చేసినప్పుడు (a, b) బిందువు (c, d) గా మారింది. $y = x$ ద్వారా (c, d) ని ప్రతిబింబించినప్పుడు (c, d) బిందువు (e, f) గా మారింది. అప్పుడు $(e, f) =$

Options :

1. ✖ $(-3, 3)$

2. ✖ $(0, 3\sqrt{2})$

3. ✔ $(3\sqrt{2}, 0)$

4. ✖ $(1, 2)$

Maths - Question 43

Original paper page 34; original question and option regions



The point (a, b) is the foot of the perpendicular drawn from the point $(3, 1)$ to the line

$x + 3y + 4 = 0$. If (p, q) is the image of (a, b) with respect to the line $3x - 4y + 11 = 0$, then

$$\frac{p}{a} + \frac{q}{b} =$$

$(3, 1)$ బిందువు నుండి $x + 3y + 4 = 0$ రేఖకు గీచిన లంబపాదం (a, b) బిందువు.

$3x - 4y + 11 = 0$ రేఖ దృష్ట్యా (a, b) యొక్క ప్రతిబింబం (p, q) అయితే, $\frac{p}{a} + \frac{q}{b} =$

Options :

1. ✖ -3

2. ✔ -5

3. ✖ 3

4. ✖ 7

erindia.com